

Auditoría integral de tesis de grado

Dictamen de tribunal evaluador · Revisión científica, metodológica, técnica y formal

TRABAJO AUDITADO	Transformación digital mediante un catálogo interactivo y automatización de procesos con n8n: el caso de Golden Harvest S.A.
AUTORES	Cunto Boberg, Tiago · Rojo, Emiliano
DIRECTOR DE TESIS	Prof. Alberto Cortez
ARCHIVO ANALIZADO	Tesis_Cunto_Rojo_GoldenHarvest_FINAL_v2.pdf
EXTENSIÓN	62 páginas · 6 capítulos · 7 tablas · 2 figuras declaradas · 29 referencias · 10 anexos
INSTRUMENTO APLICADO	Prompt Maestro para la Revisión Integral de una Tesis de Grado Universitaria
FECHA DE LA AUDITORÍA	1 de agosto de 2026

DICTAMEN FINAL

Requiere una revisión profunda antes de la defensa

Calificación global: **4,3 / 10** · Índice de calidad de escritura científica: **6,4 / 10**
78 hallazgos documentados: **14 críticos** · 21 altos · 31 medios · 12 bajos

Informe emitido bajo criterio de tribunal evaluador con estándar de revisión por pares. Toda observación se sustenta en evidencia textual extraída del documento auditado o en verificación externa. Cuando una afirmación no pudo verificarse con el material disponible, se lo consigna explícitamente. Rige el principio de no fabricación: no se atribuye a la tesis ningún contenido que no figure en ella.

1. Nota de alcance y método

Este informe aplica los criterios del **Prompt Maestro para la Revisión Integral de una Tesis de Grado Universitaria** en su estructura habitual: revisión capítulo por capítulo en cinco dimensiones (rigor científico, calidad metodológica, calidad académica y de redacción, coherencia interna y calidad bibliográfica); revisión metodológica específica; revisión bibliográfica con verificación de existencia real, correspondencia cita-referencia y cumplimiento de APA 7.^a edición; revisión de tablas y figuras; revisión técnica de ingeniería; revisión de resultados, discusión, conclusiones y anexos; registro de riesgos de rechazo; calificación por capítulo y global; dictamen; y auditoría cuantitativa de la calidad de la escritura científica.

Advertencia sobre el instrumento. El archivo Prompt_Maestro_...docx adjuntado a esta sesión no resultó legible desde el entorno de ejecución (el directorio de cargas se recibió vacío). El informe se construyó, en consecuencia, sobre la estructura del instrumento tal como fue aplicada en las auditorías previas de esta misma serie de trabajos finales, que es la que se detalla en el párrafo anterior. Si el instrumento incorpora secciones o ponderaciones adicionales no contempladas aquí, basta con volver a adjuntarlo para reemitir el informe con la grilla exacta.

Principio de no fabricación. Todas las observaciones se fundan en el texto de la tesis. Las cifras cuantitativas sobre el documento (extensión, cantidad de referencias, tablas y figuras, longitud media de oración, densidad de nominalizaciones) se obtuvieron por extracción y procesamiento automático del documento entregado y son reproducibles. Para las referencias se aplicó verificación de coherencia interna (correspondencia cita-referencia, ordenamiento, formato APA) y de plausibilidad editorial. Cuando una afirmación de la tesis no puede verificarse con el material aportado ni con fuentes accesibles, se la señala explícitamente como *no verificable* en lugar de darla por falsa.

Estándar de exigencia. La evaluación se realiza contra el estándar exigible a un Trabajo Final de la Tecnicatura Universitaria en Programación de UTN FRM, no contra el de una tesis doctoral. Ello significa que no se penaliza la ausencia de aporte teórico original ni de diseño experimental con inferencia estadística; sí se exige, en cambio, trazabilidad de las afirmaciones, consistencia interna, evidencia verificable de lo construido y honestidad en el alcance de las conclusiones. Es en esas cuatro exigencias donde se concentra la mayor parte de los hallazgos.

2. Resumen ejecutivo

4,3	14	0	6,4
Calificación global (sobre 10)	Hallazgos críticos (de 78 totales)	Figuras insertadas en 62 páginas	Índice de escritura científica

El trabajo aborda un problema real, correctamente delimitado y de interés profesional evidente: la brecha entre una presencia web estática y las capacidades de captación y automatización que hoy se consideran mínimas en una PyME. La estructura del documento es la canónica, la redacción es fluida y gramaticalmente correcta, el modelo «Lead-to-Sale» está bien argumentado como decisión de diseño y la sección 4.6 sobre desarrollo asistido por IA es, en su franqueza y en su nivel de detalle, superior a la media de los trabajos de la cohorte. Estos son méritos reales y deben ser reconocidos como tales.

Sin embargo, la auditoría detecta un desfase severo entre lo que el documento *afirma* haber construido y validado y lo que *demuestra*. Ese desfase se manifiesta en tres planos que, combinados, comprometen la defensa del trabajo en su estado actual.

Primero, ausencia total de evidencia probatoria. Los diez anexos —A a J— no contienen contenido: son párrafos que describen lo que cada anexo *contendría*. No hay ni una sola captura de Lighthouse, ni el `docker-compose.yml`, ni una sola captura de los flujos de n8n, ni la matriz de casos de prueba, ni el diagrama de Gantt, ni el diagrama de arquitectura. En consecuencia, el documento no incluye una sola figura en sus 62 páginas, y las dos figuras que el cuerpo invoca («ver Anexo E», «ver Anexo F») remiten a anexos vacíos. Para un trabajo de la categoría *desarrollo tecnológico*, cuyo entregable central son artefactos de software, esto significa que ninguno de los artefactos declarados es verificable por el tribunal.

Segundo, defectos de consistencia en los datos que sostienen las conclusiones. La Tabla 6 declara simultáneamente una tasa de éxito end-to-end del 100 % y un fallo de notificación (49/50), y su tiempo máximo declarado (14,8 s) es incompatible con la demora de 18 s que el propio texto describe dos párrafos más abajo. La reducción del proceso logístico se informa como del 95 % cuando los números aportados (600 s → 4,1 s) arrojan un 99,3 %; el error se repite cuatro veces en el documento. El fragmento de código del formulario de cotización invoca `process.env.NEXT_PUBLIC_`, convención de Next.js, dentro de un proyecto declarado como Vite, donde esa expresión no resuelve en el navegador: el código exhibido no puede haberse ejecutado tal como se lo transcribe. Y el control de seguridad del webhook descrito en §4.4 —una clave de API enviada desde el frontend— no es un control de seguridad, porque la clave queda expuesta en el *bundle* público; además, el código de §4.2 no envía ese encabezado.

Tercero, sobredimensionamiento del alcance inferencial. La H1 está formulada como hipótesis comparativa contra el estado preexistente, pero la dimensión (a) se «valida» contra un umbral autoimpuesto de 15 segundos que aparece por primera vez en el capítulo 5, sin que exista línea de base medida del proceso manual de leads. El término «significativamente» se emplea de manera recurrente sin ninguna prueba de inferencia. Una tasa de error del 0 % se declara sobre veinte casos sintéticos sin intervalo de confianza. La sección 5.1.2 afirma «validando la H2» y la sección 5.3, tres páginas después, aclara correctamente que no hay confirmación estadística de H2: dos afirmaciones incompatibles sobre el mismo resultado.

A ello se suman dos carencias de orden normativo que un tribunal difícilmente pase por alto: el sistema capta, almacena y transmite datos identificatorios de terceros sin ninguna consideración de la Ley 25.326 ni de política de retención, y las entrevistas y pruebas con usuarios se realizaron sin consentimiento informado documentado.

Síntesis. No se trata de un trabajo mal concebido. Se trata de un trabajo cuyo *documento* no está en condiciones de acreditar lo que el *proyecto* probablemente sí hizo. La distancia entre ambos es, en este caso, recuperable: la mayor parte de los hallazgos críticos se resuelve incorporando evidencia que los autores deberían ya poseer (capturas, exportaciones de workflows, archivos de configuración, planillas de prueba) y corrigiendo afirmaciones cuantitativas que están matemáticamente mal. Ninguno exige rehacer el desarrollo.

3. Metodología de la auditoría

La revisión combinó cuatro procedimientos independientes cuyos resultados se cruzaron entre sí:

3.1 Lectura crítica capítulo por capítulo

Cada capítulo se evaluó en cinco dimensiones: (i) rigor científico —calidad de la argumentación, falsabilidad de las afirmaciones, distancia entre evidencia y conclusión—; (ii) calidad metodológica —adecuación del diseño, operacionalización de variables, validez interna y externa—; (iii) calidad académica y de redacción; (iv) coherencia interna —consistencia entre secciones, entre texto y tablas, y entre objetivos, hipótesis, resultados y conclusiones—; y (v) calidad bibliográfica —pertinencia, vigencia y uso efectivo de las fuentes—.

3.2 Análisis estructural del documento

Se verificó la correspondencia entre el índice general y la paginación real, el inventario de tablas y figuras efectivamente insertadas, el contenido real de cada anexo y la integridad del glosario y de la lista de referencias.

3.3 Análisis cuantitativo de la escritura

Sobre una muestra estratificada de 1.200 palabras de prosa tomada de nueve secciones distintas (§1.1, §1.2, §2.3, §3.1, §4.1, §4.2, §5.1.1, §5.3 y §6.1) se computaron longitud de oración, densidad de nominalizaciones, uso de pasiva e impersonal, densidad de conectores lógicos, adverbios en *mente* y frecuencia de intensificadores no cuantificados. Los resultados se detallan en la sección 11.

3.4 Verificación de afirmaciones técnicas y bibliográficas

Las afirmaciones técnicas del capítulo 4 se contrastaron con el comportamiento documentado de las tecnologías involucradas (Vite, React, n8n, APIs de Meta y TikTok, Docker). Las 29 referencias se auditaron por correspondencia cita-referencia, ordenamiento alfabético, formato APA 7.^a y coherencia con el uso que el cuerpo hace de ellas.

4. Evaluación de las secciones preliminares

Portada, declaración de autenticidad, índice general, resumen y abstract · Calificación: **4,0 / 10**

La portada es correcta y completa. La declaración de autenticidad merece un reconocimiento explícito: la consignación del uso de modelos de lenguaje con remisión al protocolo de la sección 4.6 es una práctica de integridad académica que todavía es minoritaria en la cohorte y que el tribunal debería valorar positivamente. Es, además, internamente consistente: la sección 4.6 efectivamente existe y describe el protocolo anunciado.

El índice general, en cambio, presenta un defecto total. Ninguna de sus entradas coincide con la paginación real del documento, y el desfasaje crece a lo largo del texto: el Resumen se anuncia en la página 3 y comienza en la 6; el Capítulo 1 se anuncia en la 5 y comienza en la 10; las Referencias se anuncian en la 52 y comienzan en la 54; los Anexos se anuncian en la 58 y comienzan en la 61. Un índice íntegramente incorrecto es lo primero que un tribunal verifica y produce, de entrada, una impresión de documento no revisado.

C-11 · **CRÍTICO** · PRELIMINARES

El índice general no corresponde con la paginación real en ninguna de sus entradas

El desfasaje es sistemático y creciente (de aproximadamente 3 páginas al inicio a 5 al final), lo que sugiere que el índice se redactó manualmente sobre una versión anterior y nunca se regeneró.

Índice: «Resumen 3»	Real: página 6
Índice: «Capítulo 1 5»	Real: página 10
Índice: «Capítulo 5 40»	Real: página 42
Índice: «Referencias 52»	Real: página 54
Índice: «Anexos 58»	Real: página 61

Corrección. Generar el índice automáticamente a partir de estilos de título. Incorporar además índice de tablas e índice de figuras, ausentes y exigibles con siete tablas y dos figuras declaradas.

El Resumen roza las 500 palabras y funciona más como una versión condensada del capítulo 5 que como un resumen estructurado: anticipa siete cifras de resultados con un nivel de detalle que obliga al lector a releerlas dos veces. El Abstract, además, no es una traducción fiel: el Resumen afirma que la implementación «reduce significativamente la ineficiencia operativa», mientras el Abstract dice «significantly improves the organization's operational efficiency indicators». No son la misma proposición —una habla de reducir un fenómeno, la otra de mejorar indicadores— y en un texto donde la hipótesis se enuncia justamente en esos términos, la divergencia no es menor.

Por último, el Resumen contiene la afirmación «garantiza una presencia omnicanal consistente con intervención humana mínima». El verbo «garantiza» convierte la proposición en no falsable: nada en el capítulo 5 podría refutarla, porque no se define qué observación contaría como una garantía incumplida.

5. Capítulo 1 — Introducción

Calificación: **6,0 / 10** · Es el capítulo más sólido del trabajo

5.1 Fortalezas

El planteamiento del problema es el mejor tramo del documento. Los dos ejes de ineficiencia —ausencia de plataforma de conversión y dependencia de procesos manuales multicanal— están correctamente diferenciados, se sostienen mutuamente y desembocan en una pregunta de investigación que efectivamente recoge ambos. La justificación articula tres dimensiones (pertinencia tecnológica, impacto operativo, transferibilidad) sin superponerlas. Y la sección 1.7 hace algo que buena parte de la cohorte omite: declara explícitamente que los resultados provienen de un entorno de *staging* y no de operación comercial, y que la validación de impacto sobre el negocio requeriría 90 días de producción. Esa honestidad de alcance es un mérito y conviene que los autores la subrayen en la defensa.

5.2 Debilidades

C-08 · **CRÍTICO** · §1.4 / §5.2.1

H1 se enuncia como hipótesis comparativa pero se valida contra un umbral autoimpuesto

La H1 se formula como una mejora «respecto del estado preexistente» en tres dimensiones. La dimensión (c) —métricas Lighthouse— sí cuenta con línea de base medida. Las dimensiones (a) y (b) no. Para (b) existe al menos una estimación verbal (8-12 min). Para (a) —tiempo de procesamiento de una solicitud de cotización— *no existe ninguna medición del proceso preexistente*: la Tabla 2 registra «atención de consulta comercial: 15-25 min», pero ese proceso no es el mismo que el flujo automatizado mide, y el capítulo 5 nunca los compara. En su lugar, §5.2.1 declara validada la dimensión (a) porque 8,3 s es menor que un criterio de aceptación de 15 s que aparece por primera vez en el capítulo 5 y que los propios autores fijaron.

Consecuencia. Un umbral autoimpuesto no puede validar una hipótesis comparativa. Tal como está redactado, el resultado prueba que el sistema cumple su propia especificación —lo cual es una prueba de aceptación legítima— pero no que mejore nada respecto de la situación anterior, que es lo que H1 afirma.

Corrección. Dos caminos, ambos aceptables: (i) medir el proceso manual de atención de una consulta comercial end-to-end y comparar contra los 8,3 s; o (ii) reformular H1(a) como criterio de aceptación —no como hipótesis comparativa— y declararlo en el capítulo 3, donde corresponde.

M-05 · **MEDIO** · §1.4

H2 carece de umbral operacionalizable

H2 sostiene que los usuarios completarán el proceso «en un tiempo consistente con las expectativas del segmento de mercado objetivo». No se define qué tiempo es ese ni de dónde surge esa expectativa. En consecuencia, el resultado de 4 min 40 s no puede contrastarse contra nada, y §5.1.2 termina evaluándolo con el adjetivo «adecuado», que no es un criterio.

A-07 · ALTO · §1.4 Y CAPÍTULO 5

Uso sistemático de «significativamente» sin ninguna prueba de inferencia estadística

El adverbio aparece en la hipótesis, en el Resumen, en el Abstract, en §5.1.1, en §5.3 y en §6.1. En un texto que declara variables independiente, dependientes y de control, el término tiene una lectura técnica inevitable —significación estadística— que el trabajo no sostiene: no hay prueba de hipótesis, ni intervalo de confianza, ni tamaño del efecto, ni siquiera desvío estándar.

Corrección. Sustituir por «sustancialmente» o «en una magnitud de X %» allí donde la diferencia es descriptiva, y reservar «significativamente» exclusivamente para los casos en que se aporte un estadístico.

M-01 · MEDIO · §1.2

Errata en una oración central del planteamiento del problema

«...generar autónomamente una solicitud de cotizaci estructurada obliga al potencial cliente...»

La palabra está truncada en la oración que define el primero de los dos ejes del problema. Su ubicación —no en un anexo, sino en el núcleo argumental del capítulo 1— la vuelve especialmente visible.

6. Capítulo 2 — Marco Teórico

Calificación: **5,0 / 10**

6.1 Valoración general

El capítulo está bien organizado y cubre los cinco dominios que el trabajo necesita. La sección 2.1, sobre la distinción entre modelos de transacción directa y modelo «Lead-to-Sale» asistido, es la mejor del capítulo: construye efectivamente la justificación conceptual de la decisión de diseño más importante del proyecto. La sección 2.3, sobre modularidad y desacoplamiento, también cumple: define ambos conceptos con precisión y los traslada correctamente al dominio de los flujos de n8n.

El problema del capítulo no es de organización sino de **vigencia y densidad de la evidencia**. Un marco teórico para un trabajo de 2026 sobre automatización low-code no puede apoyarse mayoritariamente en manuales y en literatura de 2014-2021.

C-13 · **CRÍTICO** · CAPÍTULO 2 / REFERENCIAS

Cero artículos arbitrados publicados entre 2022 y 2026 entre las 29 referencias

El artículo científico más reciente del corpus es Verhoef et al. (2021). Chaffey y Ellis-Chadwick (2022) y Kotler et al. (2021) son manuales, no literatura arbitrada. El resto del material fechado en 2023-2024 es documentación técnica de productos (n8n, React, Vite, Tailwind, Meta, GitHub), un informe de consultora (Accenture) y estadísticas de mercado (StatCounter). El trabajo no acredita, por lo tanto, conocer el estado del arte de su propio objeto en los últimos cuatro años.

Consecuencia sobre la justificación. La sección 1.3 afirma que existe «un vacío identificable en la literatura regional» sobre transformación digital de PyMEs argentinas con stacks de bajo costo. Esa afirmación es exactamente el tipo de proposición que requiere una búsqueda sistemática documentada; sin ella, el vacío se postula pero no se demuestra.

Corrección. Incorporar entre ocho y doce artículos arbitrados 2022-2026 sobre automatización low-code, BPA en PyMEs y transformación digital en América Latina, y documentar la estrategia de búsqueda (bases consultadas, cadenas, criterios de inclusión) en una tabla del capítulo 3.

A-20 · **ALTO** · §2.2

Atribución no verificable a Bhattacharya y Bhattacharya (2019)

El texto adjudica a esa fuente dos cosas: la documentación de patrones de adopción tecnológica discontinuos en *PyMEs latinoamericanas* y la acuñación del término «digitalización fragmentada». La referencia consignada es un capítulo introductorio de un volumen sobre marketing digital, cuyo objeto declarado no es regional ni específico de PyMEs. La atribución no pudo verificarse y, siendo el único apoyo bibliográfico del diagnóstico regional —que a su vez sostiene la caracterización de Golden Harvest S.A.—, su fragilidad se propaga.

Se agrega que la entrada consigna dos autores con idéntico apellido e idéntica inicial («Bhattacharya, M., & Bhattacharya, M.»), patrón que en APA exige desambiguación y que sugiere un error de transcripción.

M-28 · **MEDIO** · §2.3

Hammer y Champy se cita como fuente de la definición de BPA

La obra citada es el manifiesto fundacional de la reingeniería de procesos (BPR, 1993; reedición 2009). No define Automatización de Procesos de Negocio ni podría hacerlo: el concepto de BPA en su acepción contemporánea es posterior. La distinción entre BPA, RPA y BPM que el capítulo traza a continuación es correcta, pero queda sin anclaje bibliográfico propio.

A-11 · ALTO · §2.3 / §1.3

n8n se elige sin comparación con alternativas

El texto enumera virtudes de n8n (código abierto, autoalojable, nodos visuales, extensibilidad) pero nunca las contrasta con Zapier, Make, Power Automate, Node-RED ni Apache Airflow. Para un trabajo cuya variable independiente es precisamente el stack elegido, la ausencia de una matriz de decisión comparativa —con criterios explícitos y ponderación— es una omisión metodológica, no solo bibliográfica.

A-12 · ALTO · TRANSVERSAL

La tesis se apoya reiteradamente en el «bajo costo» sin presentar un solo número de costo

«Bajo costo de implementación y mantenimiento» (§1.1), «stacks tecnológicos de bajo costo» (§1.3), «organizaciones con recursos limitados» (§6.1). No hay costo de infraestructura, ni de licencias, ni de horas de desarrollo, ni comparación con el costo de una alternativa SaaS. Una tabla de costo total de propiedad a 12 y 36 meses resolvería el problema en media página y fortalecería sustancialmente el argumento de transferibilidad.

7. Capítulo 3 — Marco Metodológico

Calificación: **5,2 / 10**

7.1 Valoración general

El encuadre es correcto y está bien fundamentado: investigación aplicada con componente de desarrollo tecnológico, diseño de estudio de caso único con apoyo en Yin (2018), enfoque ágil con sprints quincenales. La distinción entre transferibilidad analítica y generalización estadística (§3.1) está bien planteada y es exactamente la que corresponde a un caso único. La operacionalización de las cuatro variables dependientes es explícita y, en el papel, medible. La triangulación de técnicas de diagnóstico —auditoría técnica, entrevistas, mapeo de procesos— es adecuada al problema.

Lo que falla es el **protocolo de medición**. Las variables se definen pero no se especifica cómo se las mide con suficiente detalle para que un tercero replique la medición, que es la exigencia mínima de un capítulo metodológico.

7.2 Hallazgos

A-03 · **ALTO** · §3.2

Las variables de control declaran una infraestructura incompatible con el resto del documento

§3.2 fija como variable de control «instancia AWS EC2 t3.medium en región us-east-1, con conexión de 1 Gbps». Ni AWS ni EC2 vuelven a mencionarse en ninguna otra sección: §3.5 y §4.1 describen un despliegue en contenedores Docker orquestados con Docker Compose «en un entorno de servidor dedicado», y §4.4 habla de un proxy Nginx con certificados Let's Encrypt. No se aclara si el servidor dedicado es la instancia EC2 o si son entornos distintos.

El punto no es meramente formal. Si la medición se realizó contra us-east-1 (Virginia) y los usuarios reales están en Mendoza, la latencia de ida y vuelta transcontinental —del orden de 150-200 ms— afecta directamente al LCP y al INP que el capítulo 5 reporta como logro. Declarar la ubicación como «variable de control» sin discutir su efecto sobre las variables dependientes invierte el sentido del control experimental.

M-07 · **MEDIO** · §3.2 / §3.4

El protocolo de medición de Lighthouse es incompleto

Para el sitio preexistente se declara la configuración de *throttling* (Moto G Power, 4G simulado, RTT 150 ms). Para el catálogo nuevo no se declara ninguna. Lighthouse presenta varianza apreciable entre corridas sobre el mismo artefacto, por lo que la práctica estándar es informar la mediana de un número declarado de ejecuciones. El trabajo informa un valor único sin indicar cuántas corridas lo respaldan ni si es promedio, mediana o mejor resultado.

Corrección. Ejecutar cinco corridas por configuración, informar mediana y rango, y aplicar idéntico *throttling* a ambos sitios. Sin esto, la comparación de la Tabla 4 no es metodológicamente simétrica.

M-09 · **MEDIO** · §3.2 / §5.2.1

El criterio de aceptación de 15 segundos aparece recién en el capítulo de resultados

§5.2.1 lo presenta como «establecido durante la fase de diseño», pero el capítulo 3 —que es donde debe fijarse todo criterio de aceptación— no lo menciona. Un umbral que se conoce después de ver el resultado no cumple función de control.

M-10 · MEDIO · §3.4, TABLA 2

Los tiempos del proceso manual se obtienen por reporte verbal sin protocolo

La Tabla 2 —línea de base de todo el capítulo 5— consigna rangos (15–25 min, 45–90 min, 8–12 min, 2–3 hs) obtenidos del «tiempo promedio de ejecución reportado por el personal a cargo». No se indica cuántos informantes, ni cómo se resolvieron discrepancias, ni si hubo alguna medición directa de contraste. El propio trabajo lo reconoce en §5.4(c), lo cual es correcto; pero el reconocimiento no sustituye la medición cuando esos números son el denominador de la mejora del 95 % que se declara.

Corrección. Cronometrar diez ejecuciones reales del proceso de generación de remito. Es una tarea de una tarde y convierte el hallazgo central del trabajo de estimado en medido.

C-10 · CRÍTICO · §3.4 / §4.5

Ausencia de consentimiento informado y de consideraciones éticas

El trabajo realiza dos entrevistas con directivos identificables por cargo y pruebas de usabilidad con cinco clientes reales de la empresa, de quienes se consigna rol y edad (Tabla 5). No hay: formulario de consentimiento informado, mención de anonimización, declaración de resguardo de los datos recolectados, ni referencia a aval institucional alguno. En un trabajo que además maneja datos de contacto de terceros en la base de producción, la omisión es de las que un tribunal señala en el acta.

Corrección. Incorporar una sección «Consideraciones éticas» en el capítulo 3 con el modelo de consentimiento usado —o, si no se usó, redactarlo y obtener la conformidad retroactiva de los participantes— y anexar el instrumento en blanco.

M-11 · MEDIO · §3.2(C) / §4.5

Sesgo de selección en la muestra de usabilidad

El criterio de inclusión es «clientes actuales de Golden Harvest S.A.». Son, por definición, personas ya familiarizadas con el catálogo de productos, con la nomenclatura de la empresa y con su lógica comercial. La tasa de completitud del 100 % debe leerse a la luz de ese sesgo: no informa sobre el visitante nuevo, que es precisamente el usuario que la captación de leads busca convertir.

M-14 · MEDIO · §3.2(VD4)

La usabilidad se mide con un ítem único no validado

«Calificación de facilidad de uso en una escala Likert de 5 puntos» es un instrumento ad hoc de un solo ítem. Existen instrumentos breves, validados y de uso extendido —SUS (10 ítems) o UMUX-Lite (2 ítems)— cuyo empleo hubiera permitido comparar el resultado con percentiles publicados en lugar de con nada.

M-12 · MEDIO · §1.7(D), §4.5, §5.4(B)

Nielsen (2000) se invoca para sostener una validación de hipótesis

La fuente sostiene que cinco usuarios bastan para *detectar la mayoría de los problemas de usabilidad de alta frecuencia* en estudios formativos. No sostiene —ni podría— que cinco usuarios permitan validar una hipótesis de investigación. El trabajo usa correctamente la cita en §1.7 y §5.4, y la fuerza más allá de su alcance en §5.1.2 al declarar «validando la H2».

8. Capítulo 4 — Desarrollo de la investigación

Calificación: **4,3 / 10** · Incluye la revisión técnica de ingeniería

8.1 Valoración general

La arquitectura de cuatro capas está bien concebida y bien explicada, y la separación entre presentación y orquestación es la decisión de diseño correcta para este problema. La descripción de los cuatro módulos de n8n es clara a nivel de secuencia de nodos. La sección 4.6, sobre desarrollo asistido por IA, es el mejor tramo del capítulo: distingue con precisión entre asistencia a la implementación y sustitución del juicio de diseño, describe un protocolo de tres fases y no exagera el rol de la herramienta. Debe reconocerse como una contribución genuina del trabajo.

El capítulo, sin embargo, **describe un sistema que el documento no permite verificar y contiene evidencias internas de que el código exhibido no fue ejecutado**. Ese es el núcleo de los hallazgos que siguen.

8.2 Revisión técnica del frontend

C-05 · **CRÍTICO** · §4.2, COMPONENTE QUOTEFORM

El único fragmento de código del trabajo no puede funcionar en el stack declarado

El componente invoca la URL del webhook así:

```
const res = await fetch(process.env.NEXT_PUBLIC_N8N_WEBHOOK_URL!, { ... })
```

Hay dos problemas independientes y ambos son determinantes:

- (i) `NEXT_PUBLIC_` es el prefijo con el que **Next.js** —no Vite— expone variables de entorno al navegador. El proyecto se declara construido con Vite en §3.5, §4.1, §4.2 y §5.1.1. En Vite el prefijo es `VITE_` y el acceso es `import.meta.env.VITE_N8N_WEBHOOK_URL`.
- (ii) `process` no existe en el entorno del navegador bajo Vite salvo que se lo inyecte explícitamente vía `define` en la configuración. Tal como está escrito, el código lanzaría `ReferenceError: process is not defined` en tiempo de ejecución.

Lectura para el tribunal. El fragmento es el único código del trabajo y el que implementa el punto de conversión del sistema entero. Que contenga una convención de otro framework sugiere que fue redactado para el documento en lugar de copiado del repositorio. Es el hallazgo que más directamente compromete la credibilidad de la sección de desarrollo, y también el más fácil de refutar: basta con reemplazarlo por el código real del repositorio.

A-01 · ALTO · §3.5 VS §5.1.1

Contradicción sobre la estrategia de renderizado

§3.5: «...habilita tanto el renderizado en el lado del cliente [...] como el Server-Side Rendering (SSR)

para las rutas que requieren optimización de SEO».

§5.1.1: «...la generación estática de las rutas del catálogo mediante build estático de Vite, que elimina la latencia de renderizado en servidor».

La primera afirma que se usa SSR; la segunda atribuye la mejora de rendimiento precisamente a no usarlo. Son estrategias distintas, con implicancias distintas para el SEO y para la arquitectura de despliegue, y el documento no elige entre ellas. Se agrega que Vite, por sí solo, no provee SSR ni SSG listos para usar: requiere configuración manual del servidor de SSR o un metaframework (React Router en modo framework, TanStack Start, vite-plugin-ssr), ninguno de los cuales se menciona.

A-02 · ALTO · §1.7(A) VS §4.2

Se invoca una «API interna» cuyo desarrollo el alcance excluye explícitamente

§1.7(a) declara: «El proyecto no incluye el desarrollo de un backend de gestión de inventario ni la integración con sistemas ERP». §4.2 dice que los datos del catálogo se cargan «durante la fase de proceso de build de Vite [...] o mediante una llamada inicial al endpoint de la API interna». Esa API no está descrita en ninguna parte: no figura en la arquitectura de cuatro capas de §4.1, no tiene endpoints documentados, no aparece en el docker-compose descripto. La disyunción «o» deja además sin resolver cuál de las dos alternativas se implementó realmente, lo cual importa porque determina si el catálogo puede actualizarse sin recompilar.

8.3 Revisión técnica de la capa de automatización

M-20 · MEDIO · §4.3, MÓDULO 1

«Nodo Split» no corresponde a la nomenclatura de n8n

El texto describe un «Nodo Split» que «divide el flujo en ramas paralelas». n8n no tiene tal nodo con esa función: existen Split In Batches (iteración por lotes) y Split Out (desagregación de arrays), y la ramificación paralela se resuelve simplemente conectando varias salidas al mismo nodo previo. Los nodos «Validación» y «Enriquecimiento» tampoco existen con esos nombres: presumiblemente son nodos Code o Set renombrados, lo cual es legítimo pero debe aclararse.

A-13 · ALTO · §4.3, MÓDULO 4

Uso de PDFKit en un nodo de función sin discutir la restricción de módulos externos

«La generación de PDFs se implementa mediante el nodo de función con la biblioteca PDFKit ejecutada en el entorno Node.js de n8n». El nodo Code de n8n se ejecuta en un entorno aislado que, por defecto, no permite importar módulos npm arbitrarios: requiere habilitar explícitamente NODE_FUNCTION_ALLOW_EXTERNAL y, en despliegues Docker, instalar la dependencia en la imagen. Nada de esto se menciona, y es justamente el tipo de detalle que distingue una implementación real de una descripción plausible.

A-14 · **ALTO** · §4.3, MÓDULO 2**La publicación automatizada en Instagram, Facebook y TikTok se declara operativa sin discutir sus condiciones reales**

El módulo declara publicar posts y *Stories* vía Meta Graph API y contenido en TikTok for Business. Ambas plataformas imponen requisitos que el trabajo no menciona y que condicionan la viabilidad de lo afirmado: cuenta profesional vinculada a una página, revisión de permisos de la aplicación (`instagram_content_publish` y afines), límites de publicaciones por período, y —en el caso de TikTok— un proceso de aprobación de la API de publicación de contenido con revisión de la aplicación. §5.2.2 informa que se publicó «en la cuenta de prueba de TikTok», lo que sugiere entorno *sandbox*; si es así, la afirmación de §4.3 excede lo verificado.

8.4 Revisión de seguridad

C-06 · **CRÍTICO** · §4.4**El control de autenticación del webhook no constituye un control de seguridad**

§4.4 describe: «El frontend transmite la clave en el header `X-API-Key` en cada solicitud. La clave es generada con 256 bits de entropía, almacenada como variable de entorno en el servidor (nunca en el código fuente)».

La premisa es correcta y la conclusión no se sigue. En una aplicación de página única, toda variable de entorno expuesta al navegador se incorpora al *bundle* JavaScript que se sirve públicamente. Cualquier visitante puede leerla abriendo las herramientas de desarrollo. Los 256 bits de entropía son irrelevantes: la clave no se adivina, se lee. El endpoint está, en los hechos, abierto a cualquiera que abra el sitio, y expuesto a envío masivo de leads falsos y a agotamiento de cuota de las APIs externas encadenadas.

Corrección. Reconocer el límite —es una barrera contra tráfico automatizado trivial, no un control de autenticación— e incorporar controles que sí operan del lado del servidor: *rate limiting* por IP en Nginx, CAPTCHA o prueba de trabajo en el formulario, validación de `Origin/Referer`, y honeypot de campo oculto. Alternativamente, interponer una función de borde que firme la solicitud y mantenga la clave fuera del navegador.

C-07 · **CRÍTICO** · §4.2 VS §4.4**El código del §4.2 no envía el encabezado de autenticación que §4.4 declara obligatorio**

§4.2: `headers: { 'Content-Type': 'application/json' }` ← no hay `X-API-Key`

§4.4: «Las solicitudes sin la clave correcta son rechazadas con HTTP 401 antes de que alcancen la lógica del flujo.»

Si §4.4 fuera cierto, el formulario transcripto en §4.2 recibiría 401 en el 100 % de los envíos y no habría lead alguno en la base. Las dos secciones no describen el mismo sistema. Sumado a C-05, refuerza la conclusión de que el fragmento de código no proviene del repositorio.

C-09 · **CRÍTICO** · §4.4, «PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES»**Ausencia total de tratamiento normativo de la protección de datos personales**

El sistema recolecta nombre, empresa, teléfono y correo electrónico de terceros; los persiste en PostgreSQL; los transmite a servicios externos (SMTP, WhatsApp Business API, propiedad de Meta) y los conserva sin plazo declarado. El párrafo de §4.4 dedicado al tema se limita a decir que el acceso está restringido a las credenciales del servicio n8n.

Falta todo lo exigible: mención de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y del registro de la base ante la autoridad de aplicación; base de licitud del tratamiento; política de privacidad y aviso en el formulario; plazo de retención y procedimiento de supresión; mecanismo de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y supresión; y consideración de la transferencia internacional que implica alojar datos en us-east-1 y enviarlos por WhatsApp.

Peso relativo. Este es, junto con C-01, el hallazgo con mayor probabilidad de ser señalado en la defensa: es visible sin conocimiento técnico y compromete a la empresa cliente, no solo al trabajo académico.

M-23 · M-24 · M-25 · M-26 · **MEDIO** · §4.4**Cuatro controles se declaran sin especificación operativa**

- **Rotación de claves** (M-24): se afirma que la clave se rota «periódicamente» sin indicar frecuencia, procedimiento ni cómo se coordina la rotación con el despliegue del frontend, que necesariamente la contiene.
- **Sanitización** (M-25): se declara que se eliminan «caracteres potencialmente maliciosos» sin especificar cuáles, con qué biblioteca ni contra qué vector. Cabe señalar que el uso de consultas parametrizadas —no la sanitización de caracteres— es la defensa correcta contra inyección SQL.
- **Rate limiting** (M-26): ausente por completo en un endpoint público que dispara mensajes y consume cuota de APIs de terceros.
- **Respaldo y recuperación** (M-23): no hay política de backup, retención ni recuperación ante desastre para las dos bases de datos que contienen los leads.

M-19 · **MEDIO** · §4.3 / §6.3**No hay estrategia de reintentos ni idempotencia ante fallo del webhook**

§4.5 verifica que ante fallo «el flujo registra el error en el log de n8n y retorna al estado inicial sin pérdida de datos del lead», pero no se describe qué ocurre con el lead si el POST inicial no llega: el frontend no reintenta ni encola. §6.3 reconoce la ausencia de cola de mensajería, lo cual es correcto, pero la reconoce como limitación de escala cuando también lo es de confiabilidad en régimen normal.

M-21 · M-22 · MEDIO · §3.5 / §4.1 / §4.3

La capa de datos se describe sin modelo y con una justificación de doble motor que no se sostiene

Se menciona una tabla leads con un campo JSONB, pero no hay DDL, ni modelo entidad-relación, ni diccionario de datos. La adopción simultánea de PostgreSQL y MongoDB se justifica invocando *Polyglot Persistence* (Sadalage y Fowler, 2012); el argumento es válido en abstracto pero no se demuestra necesario aquí: los datos que se asignan a MongoDB —plantillas de contenido, configuración de identidad visual, respuestas de API cacheadas— caben sin fricción en columnas JSONB de PostgreSQL, que el propio trabajo ya usa. Operar dos motores en una PyME con recursos limitados duplica la superficie de mantenimiento, respaldo y actualización; es una decisión que contradice el criterio de economía que el trabajo defiende en todo lo demás.

M-27 · MEDIO · §4.6

El protocolo de uso de IA es cualitativo y no aporta un solo ejemplo

La sección describe con precisión un protocolo de tres fases pero no lo instancia: no indica qué proporción del código fue asistida, ni muestra un caso concreto de las «múltiples variantes» generadas y comparadas, ni un ejemplo de corrección aplicada en la fase de revisión. Un solo caso documentado —problema, variantes, criterio de selección, código final— convertiría la sección de declaración en evidencia, y sería probablemente el aporte más citable del trabajo.

9. Capítulo 5 — Resultados y análisis

Calificación: **3,4 / 10** · Es el capítulo más comprometido del trabajo

9.1 Valoración general

El capítulo tiene una virtud que conviene señalar antes de los reproches: la sección 5.4, «Limitaciones de los resultados obtenidos», es honesta y precisa. Reconoce la brecha entre *staging* y producción, el carácter no generalizable de $n=5$, la naturaleza estimada de la línea de base y la dependencia de APIs de terceros. Es un tramo de calidad y demuestra que los autores entienden el alcance real de lo que midieron.

El problema es que el resto del capítulo *no se comporta* como si esas limitaciones existieran. Se declara validada la H1 en sus tres dimensiones, se declara validada la H2, y se emplea el vocabulario de la significación estadística sobre datos que no la soportan. A eso se suman errores aritméticos y contradicciones internas en las propias tablas de resultados.

9.2 Hallazgos sobre los datos

C-03 · **CRÍTICO** · §5.2.1, TABLA 6

La Tabla 6 se contradice a sí misma y contradice al párrafo que la sigue

Tabla 6:	Tasa de éxito (end-to-end)		100 % (50/50)
Tabla 6:	Tiempo máximo de procesamiento		14,8 segundos
Tabla 6:	Confirmaciones al cliente (WhatsApp)		98 % (49/50, 1 fallo por latencia API)
Texto:	«La única falla registrada en las 50 ejecuciones correspondió a una demora de 18 segundos en la entrega de la notificación de WhatsApp...»		

Tres inconsistencias en un mismo bloque:

- (i) La tasa de éxito end-to-end no puede ser 100 % si una de las cincuenta ejecuciones falló en entregar una de sus notificaciones. O bien la notificación de WhatsApp no forma parte del criterio end-to-end —y entonces debe declararse el criterio— o bien la tasa correcta es 98 %.
- (ii) El tiempo máximo declarado es 14,8 s, pero el texto describe una ejecución que insumió 18 s. Si el tiempo total de esa ejecución fue 18 s, el máximo de la tabla es incorrecto. Si el máximo excluye esa ejecución, la tabla omite el peor caso, que es exactamente el dato relevante.
- (iii) Como consecuencia de (ii), la afirmación de que el sistema cumple el criterio de 15 s no se sostiene en el peor caso observado, que lo excede en un 20 %. El capítulo, sin embargo, declara el criterio cumplido sin matices.

Corrección. Republicar la tabla con la distribución completa: media, mediana, desvío estándar, percentil 95, mínimo y máximo real, y separar explícitamente «éxito de procesamiento» de «éxito de entrega de todas las notificaciones».

C-04 · **CRÍTICO** · RESUMEN, §5.2.3, §5.3, §6.1**La reducción del proceso logístico está mal calculada, y el error se repite cuatro veces**

Los datos que el propio trabajo aporta son: proceso manual 8-12 minutos (el texto adopta 600 s como valor medio) y proceso automatizado 4,1 s.

Reducción real = $(600 - 4,1) / 600 = 0,9932 \rightarrow 99,3 \%$
 Declarado en la tesis 95 %
 Un -95 % sobre 600 s daría 30 s, no 4,1 s.

El valor correcto (99,3 %) es *más favorable* que el declarado, de modo que el error no responde a un sesgo optimista sino a un descuido de cálculo. Pero aparece en el Resumen, en §5.2.3, en §5.3 y en §6.1 —es decir, en los cuatro lugares del documento donde un evaluador apurado buscaría el resultado principal— y un error aritmético en el hallazgo central es de los que producen una pregunta incómoda en la defensa.

A-08 · **ALTO** · §5.2.3, TABLA 7**Se declara una tasa de error del 0 % sobre veinte casos sintéticos**

Veinte ejecuciones sin error no permiten afirmar una tasa de error del 0 %. Por la regla de tres, el límite superior del intervalo de confianza del 95 % con cero eventos en veinte pruebas es de aproximadamente 14 %. La formulación correcta es «no se registraron errores en 20 de 20 ejecuciones (IC 95 %: 0-14 %)». Se agrega que los casos fueron sintéticos: no cubren los datos anómalos reales —nombres con caracteres especiales, direcciones largas, pedidos con muchos ítems— que son la fuente habitual de error en generación de documentos.

A-21 · **ALTO** · §5.2.3**La proyección de ahorro mensual descansa sobre un anexo vacío**

«Proyectado sobre el volumen mensual de pedidos de la empresa (reporte de actividad, Anexo I), este ahorro representa entre 4 y 6 horas de trabajo administrativo mensual». El Anexo I no contiene datos: es un párrafo que describe qué contendría. La cifra de 4-6 horas —que implicaría entre 24 y 36 pedidos mensuales— no es verificable ni reconstruible. Es, además, la única traducción del resultado técnico a impacto de negocio que el trabajo ofrece, de modo que su pérdida deja al capítulo 5 sin puente hacia la justificación del capítulo 1.

A-04 · **ALTO** · §5.1.2 VS §5.3**Dos afirmaciones incompatibles sobre el mismo resultado, a tres páginas de distancia**

§5.1.2: «El 100 % de los participantes completó el flujo [...] validando la H2.»

§5.3: «Dado el carácter exploratorio del estudio, esta afirmación no constituye una confirmación estadística de H2, sino una ausencia de refutación...»

La segunda formulación es la correcta y está bien escrita. La primera debe alinearse con ella. El mismo desajuste se repite en §5.1.1 («Estas mejoras validan la H1 en su dimensión (c)») y en §5.2.1 («validando la H1 en su dimensión (a)»).

A-09 · ALTO · §5.2.2

La calidad de las piezas gráficas se evalúa con un único juez y sin rúbrica

«La calidad visual [...] fue evaluada por el responsable de marketing de Golden Harvest S.A. como "aceptable" en el 85 % de los casos y como "buena" en el 15 % restante». No se define qué separa «aceptable» de «buena», no se declara sobre cuántas piezas se hizo la evaluación (85 % de qué N), no hay segundo evaluador ni medida de acuerdo, y el único juez es parte interesada en el proyecto. Estrictamente, el dato no es un resultado: es una opinión.

Cabe notar además que un 85 % de piezas apenas «aceptables» es un resultado modesto que el texto presenta como aval de viabilidad «sin necesidad de intervención creativa humana». La conclusión excede al dato.

A-10 · ALTO · §5.3

El capítulo carece de discusión: la contrastación con la literatura ocupa dos oraciones

Todo el diálogo con el marco teórico se reduce a afirmar que los resultados «son consistentes con las proyecciones de Verhoef et al. (2021)» y «con los hallazgos de Davenport y Ronanki (2018)», sin indicar qué proyección, qué hallazgo, ni en qué magnitud. No hay comparación con benchmarks publicados de tiempo de respuesta a leads, ni con puntuaciones Lighthouse típicas del sector, ni discusión de resultados inesperados. En un capítulo titulado «Resultados y Análisis», el análisis está ausente.

M-17 · M-16 · M-18 · MEDIO · §5.2.1 / §4.5

Los resultados de las pruebas se informan sin dispersión, sin descripción de la carga y sin desagregar la resiliencia

- Se informan mínimo, máximo y media, pero no desvío estándar ni percentiles; con una media de 8,3 s y un máximo de 14,8 s (o 18 s), la dispersión es el dato que falta para juzgar la estabilidad del sistema.
- No se describe la variabilidad de los payloads sintéticos (cantidad de productos por solicitud, longitud de los campos de texto), de la que depende directamente el tiempo de procesamiento.
- §4.5 enumera cuatro escenarios de resiliencia pero el capítulo 5 no reporta el resultado de ninguno individualmente ni el criterio de aceptación de cada uno.

M-15 · MEDIO · §5.1.2

La corrección del problema de usabilidad detectado no se reevalúa

Los dos errores registrados se atribuyen a la confusión entre «Agregar al carrito» y «Ver detalles» a 320 px, y se declara la corrección aplicada en el sprint S9 (área táctil ampliada, diferenciación por color y tipografía). No hay reevaluación posterior con usuarios, de modo que la eficacia de la corrección queda asumida. Una segunda ronda con dos o tres participantes cerraría el ciclo y convertiría el estudio formativo en un ciclo iterativo completo, que es lo que Nielsen efectivamente propone.

10. Capítulo 6 — Conclusiones y recomendaciones

Calificación: **5,0 / 10**

Las recomendaciones (§6.2) son el mejor tramo del capítulo: son concretas, accionables, están priorizadas y demuestran comprensión real del sistema construido —en particular la número 1, sobre monitoreo de cambios en las APIs de terceros, que anticipa correctamente el principal riesgo operativo de la solución—. Las limitaciones (§6.3) y las líneas futuras (§6.4) también están bien organizadas y la línea 1 (estudio longitudinal en producción) identifica exactamente lo que falta.

Las conclusiones propiamente dichas (§6.1), en cambio, repiten las cifras del capítulo 5 sin elevarlas. Un capítulo de conclusiones debe responder qué se aprendió que no se sabía antes de hacer el trabajo; aquí responde qué se midió. Y arrastra, además, los tres problemas del capítulo 5: el –95 % mal calculado, el vocabulario de la significación y la declaración de H1 «confirmada en sus tres dimensiones» pese a que la dimensión (a) carece de línea de base.

M-30 · MEDIO · §6.1

Las conclusiones reiteran resultados en lugar de interpretarlos

Faltan las respuestas que el tribunal esperará: ¿qué reveló el proyecto sobre los límites del enfoque low-code? ¿Qué haría distinto el equipo si volviera a empezar? ¿En qué condiciones *no* sería replicable este modelo? ¿Qué costó más de lo previsto? Ese es el material que distingue una conclusión de un resumen.

M-31 · MEDIO · §6.4

La línea futura 1 se propone como «investigación de maestría» sin delimitarla

Calificar de antemano el valor de un estudio no realizado («de considerable valor científico») y asignarle un nivel de posgrado excede lo que una sección de líneas futuras debe hacer. Basta con formular la pregunta, el diseño y el período de observación.

11. Tablas, figuras y anexos

Calificación tablas y figuras: **2,2 / 10** · Calificación anexos: **1,0 / 10**

C-02 · **CRÍTICO** · DOCUMENTO COMPLETO

Cero figuras insertadas en 62 páginas

El documento no contiene ninguna imagen. Las dos figuras que el cuerpo invoca se remiten a anexos que no existen materialmente:

§3.6: «La Figura 1 (ver Anexo E) presenta el diagrama de Gantt completo...» → Anexo E vacío
 §4.1: «...representadas en el diagrama de la Figura 2 (ver Anexo F)» → Anexo F vacío

La ausencia del diagrama de arquitectura es la más grave. La arquitectura de cuatro capas es la contribución de diseño central del trabajo y se describe exclusivamente en prosa a lo largo de dos páginas; un lector debe reconstruirla mentalmente. Del mismo modo, cuatro módulos de automatización descritos como secuencias numeradas de nodos son ilegibles sin el grafo correspondiente. En una tesis de desarrollo tecnológico, el diagrama de arquitectura no es un adorno: es el artefacto principal.

Corrección mínima para la defensa. Diagrama de arquitectura de cuatro capas con flujos de datos; diagrama de secuencia del flujo lead → webhook → n8n → notificación; captura de cada uno de los cuatro workflows de n8n; capturas de Lighthouse antes y después; capturas del catálogo en móvil y escritorio; diagrama de Gantt. Seis figuras resuelven el hallazgo.

C-14 · **CRÍTICO** · TABLAS 1 A 7

Las siete tablas están volcadas como texto plano delimitado por barras verticales

Ninguna tabla tiene estructura tabular real: filas, columnas y encabezados se simulan con caracteres | y espacios, con el resultado de que las columnas se desalinean y varias celdas se parten entre líneas. La Tabla 4 —la comparación Lighthouse, que es el resultado más citado del trabajo— tiene encabezado de dos niveles («Móvil / Escritorio» bajo «Sitio preexistente» y «Catálogo nuevo») que en texto plano resulta prácticamente indescifrable; la columna Δ queda desplazada respecto de las filas que le corresponden.

Tabla 4, tal como aparece en el documento:

Métrica	Sitio preexistente		Catálogo nuevo	
	Móvil	Escritorio	Móvil	Escritorio
Performance (0–100)	31	48	94	98
+63 / +50	← la columna Δ cae en una línea propia			

Corrección. Reconstruir las siete tablas como objetos de tabla del procesador de texto, con encabezados combinados donde corresponda, título sobre la tabla y nota de fuente debajo, según APA 7.^a.

C-01 · **CRÍTICO** · ANEXOS A A J**Los diez anexos no contienen contenido: son descripciones de contenido inexistente**

Cada anexo consiste en uno o dos párrafos que enuncian qué contendría, en futuro o en presente descriptivo. Ninguno incluye el material anunciado.

```
A – Informe Lighthouse del sitio preexistente ..... 0 capturas
B – Guion de entrevistas y criterios de aceptación .. 0 preguntas, 0 criterios
C – Archivo docker-compose.yml ..... 0 líneas de configuración
D – Casos de prueba de unidad e integración ..... 0 casos
E – Diagrama de Gantt ..... 0 diagramas
F – Diagrama de arquitectura del sistema ..... 0 diagramas
G – Capturas de los flujos n8n ..... 0 capturas
H – Guía de configuración de variables de entorno .. 0 instrucciones
I – Reporte de actividad comercial 2025 ..... 0 datos
J – Código fuente ..... repositorio privado, sin acceso
```

La consecuencia se propaga a todo el documento: el capítulo 3 remite a los anexos A, B, D y E; el capítulo 4 remite a C, D, G y H; el capítulo 5 remite a I. Cada una de esas remisiones es, en los hechos, una remisión al vacío. **Ninguna afirmación empírica del trabajo es verificable por el tribunal.**

Prioridad. Este es el hallazgo número uno del informe. Si los autores disponen del material —y presumiblemente lo disponen, porque el trabajo se hizo— resolverlo es cuestión de horas y por sí solo modifica sustancialmente la calificación global.

C-12 · **CRÍTICO** · ANEXO J**Irreproducibilidad del artefacto principal**

«El código fuente completo del proyecto se encuentra disponible en el repositorio privado de GitHub del equipo de desarrollo. El acceso puede ser solicitado al director de tesis [...] mediante solicitud formal a la Facultad.» Un tribunal no puede evaluar mediante solicitud formal diferida lo que debe evaluar en la defensa. Para un trabajo cuyo entregable es software, la ausencia de acceso al código —o al menos a un subconjunto representativo, a los workflows de n8n exportados en JSON y al docker-compose.yml— vacía la evaluación técnica.

Corrección. Publicar el repositorio con licencia abierta o, si existe acuerdo de confidencialidad con la empresa, anexas el código de los componentes no sensibles y las exportaciones JSON de los cuatro workflows, que no contienen credenciales cuando se exportan sin ellas.

B-04 · B-05 · B-06 · B-12 · **BAJO** · FORMATO DE TABLAS**Defectos formales menores en el aparato de tablas**

- No hay lista de tablas ni lista de figuras en los preliminares.
- Los títulos de tabla carecen de nota de fuente, exigible en APA 7.^a incluso cuando la fuente es elaboración propia.
- El pie de la Tabla 7 emplea un asterisco sin llamada normalizada ni ubicación estándar.
- La Tabla 3 usa el carácter ✓ como marca de estado sin leyenda.

12. Revisión bibliográfica

29 referencias auditadas · Calificación: **4,0 / 10**

El corpus es pertinente en su temática y las fuentes fundamentales del campo están presentes (Verhoef, Fitzgerald, Kannan y Li, Kotler, Chaffey). El problema es doble: la vigencia —ya tratada en C-13— y una acumulación de defectos formales que, individualmente menores, en conjunto delatan que la lista no fue revisada contra el manual APA.

Referencia	Hallazgo	Detalle
Google Developers (2024) ×2	APA 7. ^a	Dos entradas del mismo autor y año sin sufijos a / b; las citas en el cuerpo no permiten saber a cuál remiten (A-17).
StatCounter Global Stats (2024) ×2	APA 7. ^a	Idéntico problema: dos entradas indistinguibles desde el cuerpo (A-17).
Google (2024) — §2.5	Cita huérfana	El cuerpo cita «Google (2024)» para el dato de abandono por tiempo de carga; no existe entrada con ese autor. La entrada real es «Google Developers» (A-16).
WhatsApp Business (2024)	Referencia huérfana	Figura en la lista pero no se la cita en ninguna parte del cuerpo (A-15).
Google Developers — Lighthouse Scoring Calculator	Referencia huérfana	Nunca citada en el cuerpo (A-15).
Vite (2024)	Ordenamiento	Ubicada entre «n8n GmbH» y «Nielsen», rompiendo el orden alfabético de la lista (A-18).
Tailwind Labs (2024)	Inconsistencia	La entrada consigna «Tailwind CSS Documentation (v3)» mientras §3.5 declara usar Tailwind CSS v4, cuyo modelo de configuración difiere sustancialmente (A-05).
Vite (2024)	Anacronismo	Se cita documentación de 2024 para respaldar el uso de «Vite 8» (§3.5). La versión y la fuente no pueden corresponder al mismo momento (A-06).
Bhattacharya & Bhattacharya (2019)	Atribución	Se le adjudica el diagnóstico de PyMEs latinoamericanas y el término «digitalización fragmentada», no verificable en la obra citada. Autores homónimos sin desambiguar (A-20).
Hammer & Champy (2009)	Uso impropio	Obra de reingeniería de procesos citada como fuente de la definición de BPA (M-28).
Ministerio de Desarrollo Productivo (2022)	Vigencia institucional	La cartera dejó de existir con esa denominación durante 2022; el dato del 99,5 % requiere fuente actualizada y verificable (M-29).
Accenture (2023)	Calidad de fuente	Informe de consultora usado para sostener la afirmación de que las plataformas low-code son «el paradigma dominante». Fuente con interés comercial en la afirmación; requiere respaldo arbitrado.
Corpus completo	Vigencia	Cero artículos arbitrados 2022–2026 entre 29 entradas; el más reciente es Verhoef et al. (2021) (C-13).
Corpus completo	Composición	13 de 29 entradas son documentación de producto o páginas web corporativas. Proporción elevada para un marco teórico de tesis.

Nota metodológica: la verificación de existencia se realizó por coherencia interna (correspondencia cita-referencia, ordenamiento, formato) y por plausibilidad editorial. No se accedió a los textos completos, por lo que las observaciones sobre atribución de contenido —en particular la relativa a Bhattacharya y Bhattacharya— se

consignan como no verificadas y no como falsas. Se recomienda al tribunal solicitar a los autores la página exacta de esa atribución.

A-19 · ALTO · GLOSARIO

El glosario contiene una entrada corrupta y rompe el orden alfabético

«Vite: Herramienta de frontend de nueva generación que sirve como bundler y servidor de desarrollo [...] Es la Generation (SSG) para optimizar el rendimiento y el SEO.»

La oración final está truncada y es ininteligible: parece el resto de una definición de SSG que quedó fusionada con la de Vite durante una edición. Además, la entrada «Vite» está ubicada entre «n8n» y «Nginx», rompiendo el orden alfabético —el mismo error que presenta la lista de referencias, lo que sugiere una reordenación manual defectuosa aplicada a ambas listas.

B-09 · BAJO · GLOSARIO

Omisiones en el glosario

Se definen términos generales (API, CSS, JSON, PDF) y se omiten los específicos que el lector no técnico necesitaría: Zod, react-hook-form, JSONB, Core Web Vitals, HMR, code splitting, lazy loading, staging y sprint. El criterio de inclusión parece invertido respecto del lector destinatario.

13. Auditoría de la calidad de la escritura científica

Índice global de escritura: **6,4 / 10**

La escritura es, junto con la organización del capítulo 1, lo mejor del trabajo. Es gramaticalmente correcta, el registro académico es sostenido, no hay coloquialismos y el vocabulario técnico se emplea con propiedad en la mayoría de los casos. Ese es el punto de partida: el problema no es que esté mal escrita, sino que está escrita de un modo que dificulta la lectura y que, en algunos tramos, sustituye evidencia por énfasis.

13.1 Medición

Sobre una muestra estratificada de 1.200 palabras de prosa, tomada de nueve secciones distintas del cuerpo (§1.1, §1.2, §2.3, §3.1, §4.1, §4.2, §5.1.1, §5.3 y §6.1), se obtuvieron los siguientes valores:

Indicador	Valor medido	Referencia académica	Lectura
Longitud media de oración	36,4 palabras	18-25	Muy por encima del rango recomendado para prosa técnica en español.
Mediana de longitud de oración	39,0 palabras	18-25	La mediana supera a la media: la oración larga es la norma, no la excepción.
Oración más larga de la muestra	74 palabras	—	Requiere relectura obligada.
Oraciones de más de 35 palabras	58 %	< 20 %	Casi tres de cada cinco oraciones exceden el umbral de fatiga lectora.
Oraciones de más de 45 palabras	27 %	< 5 %	Más de un cuarto del texto está en el rango de sobrecarga.
Densidad de nominalizaciones	7,8 / 100 palabras	3-5	Estilo nominal marcado: la acción se sustantiva en lugar de conjugarse.
Conectores lógicos explícitos	0,25 / 100 palabras	1,0-1,5	Baja señalización de la relación entre ideas; la argumentación queda implícita.
Adverbios en <i>-mente</i>	1,3 / 100 palabras	< 0,8	Uso elevado, concentrado en intensificadores.
Intensificadores no cuantificados	6 en 1.200 palabras	—	«significativamente», «radicalmente», «severamente», «considerable», «de alto impacto».
Incisos entre rayas	6 en 1.200 palabras	—	Recurso legítimo pero que aquí contribuye a la extensión de la oración.

13.2 Interpretación

Oraciones largas con estructura nominal. La combinación de 36 palabras por oración con 7,8 nominalizaciones cada 100 produce prosa que el lector debe desempaquetar. Un ejemplo de §4.1, de 62 palabras:

«El diseño arquitectónico del sistema parte del principio fundamental de separación de responsabilidades, materializando la separación entre la capa de presentación y la lógica de orquestación de procesos de negocio en componentes técnicamente independientes que se comunican a través de interfaces bien definidas.»

La oración dice, en sustancia: «la capa de presentación y la de orquestación son componentes independientes que se comunican por interfaces definidas». Veinte palabras. La versión original añade «diseño arquitectónico», «principio fundamental», «separación de responsabilidades» y «materializando la separación» —cuatro nominalizaciones que reiteran la misma idea antes de enunciarla—.

Intensificación en lugar de cuantificación. El patrón se repite en los momentos donde el trabajo necesita justamente lo contrario. «Mejora significativamente», «reduce sustancialmente», «severamente subóptima», «de alto impacto»: en cada caso hay un número disponible que diría más y comprometería menos. Es el mismo problema que A-07 señala en el plano metodológico, visto desde el plano de la redacción.

Baja densidad de conectores. Con 0,25 conectores lógicos cada 100 palabras —contra un rango habitual de 1,0 a 1,5— las relaciones de causa, contraste y consecuencia quedan a cargo del lector. En un capítulo argumentativo como el 2, esto hace que párrafos correctamente investigados se lean como enumeraciones.

13.3 Subíndices

Dimensión	Puntaje	Fundamento
Corrección gramatical y ortográfica	8,0	Prácticamente sin errores; una errata relevante (M-01) y un fragmento corrupto en el glosario (A-19).
Registro académico y voz	7,0	Impersonal sostenido, sin coloquialismos ni primera persona indebida.
Cohesión y progresión temática	7,0	Buena estructura de párrafo; falla la señalización explícita de las relaciones lógicas.
Legibilidad estructural	7,5	Jerarquía de secciones clara y consistente en los seis capítulos.
Precisión terminológica	6,5	Correcta en general; imprecisiones en nomenclatura de n8n (M-20) y en SSR/SSG (A-01).
Concisión	5,5	36,4 palabras por oración y 58 % por encima de 35; densidad nominal de 7,8.
Densidad informativa	5,0	Proporción elevada de texto que reformula lo ya dicho, especialmente en §6.1.
Trazabilidad de las afirmaciones	4,5	Intensificadores sin cifra, remisiones a anexos vacíos, atribuciones no verificables.
Índice global de escritura científica	6,4	Promedio simple de las ocho dimensiones.

13.4 Recomendaciones de reescritura

- Fijar un techo de 30 palabras por oración y partir toda oración que lo exceda. Sobre la muestra medida, eso afecta a la mitad del texto y no requiere reescribir contenido: solo separar en el punto donde ya hay una raya, un punto y coma o un gerundio.

- Convertir nominalizaciones en verbos: «la implementación de la arquitectura permite» → «la arquitectura implementada permite»; «la generación de documentación» → «generar la documentación».
- Reemplazar cada intensificador por su cifra. Donde no haya cifra disponible, eliminar el intensificador en lugar de conservarlo.
- Incorporar conectores explícitos al inicio de los párrafos que continúan un argumento: «En cambio», «Por lo tanto», «Sin embargo», «Ahora bien». Es la intervención de menor costo y mayor efecto sobre la legibilidad del capítulo 2.
- Unificar el criterio de comillas y de cursivas para extranjerismos en una sola pasada de estilo al final.

14. Registro de riesgos de rechazo

78 hallazgos · 14 críticos · 21 altos · 31 medios · 12 bajos. Ordenados por severidad y luego por aparición en el documento.

ID	Severidad	Ubicación	Hallazgo	Riesgo para la defensa
C-01	CRÍTICO	Anexos A-J	Los diez anexos no contienen contenido: son párrafos que describen qué contendrían.	Ninguna afirmación empírica del trabajo es verificable. Rechazo probable.
C-02	CRÍTICO	Documento completo	Cero figuras insertadas en 62 páginas; Figura 1 y Figura 2 remiten a anexos vacíos.	La arquitectura, contribución central, no es inspeccionable.
C-03	CRÍTICO	\$5.2.1, Tabla 6	Éxito end-to-end 100 % coexiste con 49/50 en WhatsApp; el máximo declarado (14,8 s) es menor que el fallo descripto (18 s).	Contradicción numérica en la tabla de resultados principal.
C-04	CRÍTICO	Resumen, \$5.2.3, \$5.3, \$6.1	La reducción del proceso logístico se informa como 95 %; los datos aportados dan 99,3 %.	Error aritmético en el hallazgo central, repetido cuatro veces.
C-05	CRÍTICO	\$4.2, QuoteForm	El código usa process.env.NEXT_PUBLIC_ (Next.js) en un proyecto declarado Vite; no puede ejecutarse.	Evidencia de que el único código exhibido no proviene del repositorio.
C-06	CRÍTICO	\$4.4	La clave de API enviada desde el frontend queda expuesta en el bundle público: no es un control de autenticación.	Endpoint público de facto; error conceptual de seguridad.
C-07	CRÍTICO	\$4.2 vs \$4.4	El código del \$4.2 no envía el header X-API-Key que \$4.4 declara obligatorio.	Las dos secciones describen sistemas distintos.
C-08	CRÍTICO	\$1.4, \$5.2.1	H1 es comparativa contra el estado previo, pero VD2 se valida contra un umbral autoimpuesto sin línea de base.	La hipótesis principal no queda probada en su dimensión (a).
C-09	CRÍTICO	\$4.4	Ausencia total de tratamiento de la Ley 25.326: sin base de licitud, política de privacidad, retención ni derechos ARCO.	Riesgo legal para la empresa cliente; observación segura en la defensa.
C-10	CRÍTICO	\$3.4, \$4.5	Sin consentimiento informado ni consideraciones éticas para entrevistas y pruebas con usuarios.	Incumplimiento de estándar mínimo de investigación con personas.
C-11	CRÍTICO	Índice general	Ninguna entrada del índice coincide con la paginación real; el desfasaje crece de 3 a 5 páginas.	Primera impresión de documento no revisado.
C-12	CRÍTICO	Anexo J	Código fuente en repositorio privado, accesible solo por solicitud formal diferida.	El artefacto principal no es evaluable por el tribunal.
C-13	CRÍTICO	Capítulo 2 / Referencias	Cero artículos arbitrados 2022–2026 entre 29 referencias.	No se acredita conocimiento del estado del arte vigente.

C-14	CRÍTICO	Tablas 1-7	Las siete tablas son texto plano con barras verticales, con columnas desalineadas y celdas partidas.	La Tabla 4, resultado más citado, resulta ilegible.
A-01	ALTO	§3.5 vs §5.1.1	Contradicción SSR/SSG: se declara SSR y luego se atribuye la mejora a build estático sin renderizado en servidor.	Incoherencia en la explicación del principal resultado técnico.
A-02	ALTO	§1.7(a) vs §4.2	Se invoca una «API interna» cuyo desarrollo el alcance excluye y que no está descrita en ninguna parte.	Laguna arquitectónica en el camino de datos del catálogo.
A-03	ALTO	§3.2	Variables de control declaran AWS EC2 us-east-1, incompatible con el resto del documento y con efecto no discutido sobre LCP/INP.	El control experimental declarado opera contra las variables medidas.
A-04	ALTO	§5.1.2 vs §5.3	«Validando la H2» frente a «no constituye una confirmación estadística de H2».	Dos afirmaciones incompatibles sobre el mismo resultado.
A-05	ALTO	§3.5 / Referencias	Se declara Tailwind CSS v4 y se referencia la documentación v3.	Duda sobre qué versión se usó realmente.
A-06	ALTO	§3.5 / Referencias	Combinación de versiones no verificable (Vite 8 con documentación de 2024; React 19, Zustand 4, ESLint 8, Jest 29).	Imposible reproducir el entorno declarado.
A-07	ALTO	H1 y capítulo 5	Uso sistemático de «significativamente» sin prueba de inferencia, IC, tamaño de efecto ni desvío.	Lenguaje estadístico sin sustento estadístico.
A-08	ALTO	§5.2.3, Tabla 7	Tasa de error del 0 % declarada sobre n=20 sintéticos, sin intervalo de confianza (límite superior ≈14 %).	Sobreafirmación de un resultado de calidad.
A-09	ALTO	§5.2.2	Calidad de las piezas gráficas evaluada por un único juez interno, sin rúbrica ni N declarado.	El dato no califica como resultado.
A-10	ALTO	§5.3	No hay discusión: la contrastación con la literatura ocupa dos oraciones sin especificar qué hallazgo se compara.	Capítulo de «Resultados y Análisis» sin análisis.
A-11	ALTO	§2.3 / §1.3	n8n se elige sin matriz comparativa contra Zapier, Make, Power Automate, Node-RED o Airflow.	La variable independiente se adopta sin justificación medible.
A-12	ALTO	Transversal	El argumento de «bajo costo» se repite sin presentar un solo número de costo ni TCO.	La justificación económica del trabajo queda sin evidencia.
A-13	ALTO	§4.3, Módulo 4	PDFKit en nodo de función sin discutir NODE_FUNCTION_ALLOW_EXTERNAL ni la instalación en la imagen Docker.	Duda sobre si el módulo fue efectivamente implementado.
A-14	ALTO	§4.3, Módulo 2	Publicación en Instagram Stories y TikTok declarada operativa sin discutir permisos, revisión de app ni límites de tasa.	§5.2.2 sugiere entorno de prueba; §4.3 afirma más de lo verificado.

A-15	ALTO	Referencias	Dos referencias huérfanas: WhatsApp Business (2024) y Google Developers — Lighthouse Scoring Calculator.	Incumplimiento de la correspondencia cita-referencia.
A-16	ALTO	§2.5 / Referencias	La cita «Google (2024)» no tiene entrada correspondiente en la lista.	Cita sin referencia; dato de abandono sin fuente localizable.
A-17	ALTO	Referencias	Dos «Google Developers (2024)» y dos «StatCounter (2024)» sin sufijos a/b.	Incumple APA 7. ^a ; las citas del cuerpo son ambiguas.
A-18	ALTO	Referencias	«Vite (2024)» ubicada entre «n8n GmbH» y «Nielsen», rompiendo el orden alfabético.	Defecto formal visible en la primera lectura de la lista.
A-19	ALTO	Glosario	Entrada «Vite» corrupta e ininteligible; además rompe el orden alfabético (antes de Nginx).	Fragmento de edición no revisado en el documento final.
A-20	ALTO	§2.2	Atribución no verificable a Bhattacharya y Bhattacharya (2019) del diagnóstico regional y del término «digitalización fragmentada».	Único apoyo del diagnóstico latinoamericano.
A-21	ALTO	§5.2.3	El ahorro de «4 a 6 horas mensuales» se proyecta sobre el Anexo I, que no contiene datos.	Única traducción a impacto de negocio, no verificable.
M-01	MEDIO	§1.2	Errata: «solicitud de cotizaci estructurada», palabra truncada en el núcleo del planteamiento.	Señal de revisión insuficiente en una sección central.
M-02	MEDIO	Resumen	≈500 palabras; funciona como versión condensada del capítulo 5 más que como resumen estructurado.	Sobrecarga de cifras en la primera página leída.
M-03	MEDIO	Resumen vs Abstract	Divergencia semántica: «reduce la ineficiencia» / «improves efficiency indicators».	El Abstract no traduce la hipótesis que el trabajo enuncia.
M-04	MEDIO	Resumen	«Garantiza una presencia omnicanal» es una afirmación no falsable.	Ninguna observación podría refutarla.
M-05	MEDIO	§1.4	H2 no define umbral: «un tiempo consistente con las expectativas del segmento».	El resultado de 4 min 40 s no puede contrastarse.
M-06	MEDIO	§3.2	VD1-VD4 se enumeran sin declarar número de repeticiones, instrumento ni tratamiento de valores atípicos.	Protocolo no replicable por un tercero.
M-07	MEDIO	§3.2 / §3.4	Lighthouse informado como valor único, sin número de corridas ni mediana; throttling declarado solo para el sitio previo.	Comparación de la Tabla 4 metodológicamente asimétrica.
M-08	MEDIO	§3.4	No se declara la configuración de simulación aplicada al catálogo nuevo.	Impide reproducir la medición de VD1.

M-09	MEDIO	§3.2 / §5.2.1	El criterio de aceptación de 15 s aparece por primera vez en el capítulo 5.	Un umbral conocido a posteriori no controla nada.
M-10	MEDIO	§3.4, Tabla 2	Tiempos del proceso manual por reporte verbal, sin número de informantes ni protocolo de estimación.	Es el denominador de toda la mejora declarada.
M-11	MEDIO	§3.2(c)	Sesgo de selección: la muestra de usabilidad son clientes actuales, ya familiarizados con la empresa.	La tasa del 100 % no informa sobre el visitante nuevo.
M-12	MEDIO	§1.7(d), §5.1.2	Nielsen (2000) se invoca para sostener la validación de una hipótesis; la fuente trata de detección de problemas.	Extensión indebida del alcance de la cita.
M-13	MEDIO	§4.5	No se describe protocolo de la prueba: moderación, pensamiento en voz alta, presencial o remoto, registro.	Estudio de usabilidad no replicable.
M-14	MEDIO	§3.2(VD4)	Facilidad de uso medida con un ítem Likert único no validado, pudiendo usarse SUS o UMUX-Lite.	El 4,4/5 no es comparable con ningún percentil publicado.
M-15	MEDIO	§5.1.2	La corrección del problema de usabilidad detectado no se reevalúa con usuarios.	Eficacia de la corrección asumida, no medida.
M-16	MEDIO	§5.2.1	No se describe la variabilidad de los 50 payloads sintéticos (ítems por pedido, longitud de campos).	El tiempo de procesamiento depende directamente de ello.
M-17	MEDIO	§5.2.1, Tabla 6	Se informan media, mínimo y máximo sin desvío estándar ni percentiles.	Imposible juzgar la estabilidad del sistema.
M-18	MEDIO	§4.5 / §5	Las pruebas de resiliencia enumeran escenarios pero no reportan resultado ni criterio de aceptación por escenario.	La resiliencia se declara, no se demuestra.
M-19	MEDIO	§4.3 / §6.3	Sin estrategia de reintentos, idempotencia ni encolado ante fallo del POST inicial.	Pérdida silenciosa de leads en régimen normal, no solo bajo carga.
M-20	MEDIO	§4.3, Módulo 1	«Nodo Split», «Nodo Validación» y «Nodo Enriquecimiento» no corresponden a la nomenclatura de n8n.	Imprecisión que dificulta reproducir el flujo.
M-21	MEDIO	§4.1 / §4.3	Se menciona la tabla leads con campo JSONB sin DDL, modelo entidad-relación ni diccionario de datos.	La capa de persistencia no es reconstruible.
M-22	MEDIO	§3.5	El uso simultáneo de PostgreSQL y MongoDB no se demuestra necesario; JSONB cubriría el caso.	Duplica la superficie de mantenimiento en una PyME con recursos limitados.
M-23	MEDIO	§4.4	Sin política de respaldo, retención ni recuperación ante desastre para las bases con datos de clientes.	Riesgo operativo no mitigado.

M-24	MEDIO	\$4.4	La rotación de la clave del webhook se afirma sin frecuencia ni procedimiento, y exige redespargar el frontend.	Control declarado sin operatoria.
M-25	MEDIO	\$4.4	La sanitización no especifica caracteres, biblioteca ni vector; la defensa correcta contra inyección son consultas parametrizadas.	Control mal fundado conceptualmente.
M-26	MEDIO	\$4.4	Sin rate limiting ni protección anti-bot en un endpoint público que consume cuota de APIs de terceros.	Vector de abuso y de costo.
M-27	MEDIO	\$4.6	El protocolo de uso de IA no aporta proporción de código asistido ni un solo ejemplo concreto.	La mejor sección del capítulo queda como declaración, no como evidencia.
M-28	MEDIO	\$2.3	Hammer y Champy (2009), obra de reingeniería, se cita como fuente de la definición de BPA.	El concepto central del trabajo queda sin anclaje bibliográfico.
M-29	MEDIO	\$1.1	El Ministerio de Desarrollo Productivo dejó de existir con esa denominación en 2022.	El dato del 99,5 % requiere fuente vigente.
M-30	MEDIO	\$6.1	Las conclusiones reiteran las cifras del capítulo 5 sin interpretarlas ni discutir límites del enfoque.	Se pierde la sección donde se juega el aporte del trabajo.
M-31	MEDIO	\$6.4	La línea futura 1 se califica de antemano como «investigación de maestría de considerable valor» sin delimitarla.	Exceso de alcance en una sección prospectiva.
B-01	BAJO	Transversal	Uso inconsistente de comillas: se alternan comillas angulares, dobles rectas y dobles tipográficas.	Defecto de estilo editorial.
B-02	BAJO	Capítulos 4-6	Alternancia entre «catálogo interactivo», «catálogo nuevo» y «la SPA» sin denominación única.	Ruido terminológico menor.
B-03	BAJO	Transversal	Extranjerismos no incorporados (staging, sprint, lead, webhook, bundle) sin cursiva sistemática.	Incumplimiento formal menor.
B-04	BAJO	Preliminares	Ausencia de lista de tablas y lista de figuras.	Exigible con siete tablas y dos figuras declaradas.
B-05	BAJO	Tablas 1-7	Los títulos de tabla carecen de nota de fuente, exigible en APA 7. ^a aun para elaboración propia.	Defecto formal repetido siete veces.
B-06	BAJO	Tabla 7	Asterisco de nota al pie sin llamada normalizada ni ubicación estándar.	Defecto formal aislado.
B-07	BAJO	Declaración de autenticidad	No consigna carrera ni legajo de los autores.	Dato administrativo faltante.
B-08	BAJO	Portada vs declaración		Inconsistencia menor de datación.

La portada consigna «2026» y la declaración firma «mayo de 2026», sin mes en la portada.

B-09	BAJO	Glosario	Se definen términos generales y se omiten los específicos (Zod, JSONB, HMR, Core Web Vitals, staging).	Criterio de inclusión invertido respecto del lector destinatario.
B-10	BAJO	§3.5	«n8n v1.x» sin fijar la versión exacta empleada.	Impide reproducir el entorno de automatización.
B-11	BAJO	Índice vs §2.3	El título de §2.3 difiere entre el índice y el cuerpo («...de Procesos» / «...de Procesos de Negocio»).	Inconsistencia de rotulación.
B-12	BAJO	Tabla 3	La columna «Estado» usa el carácter ✓ sin leyenda y mezcla estados heterogéneos.	Ambigüedad menor de lectura.

15. Calificación por capítulo y calificación global

Sección evaluada	Puntaje	Peso	Fundamento sintético
Preliminares (portada, declaración, índice, resumen, abstract)	4,0	5 %	Declaración de autenticidad ejemplar; índice íntegramente incorrecto; divergencia resumen–abstract.
Capítulo 1 — Introducción	6,0	10 %	Planteamiento sólido y alcance declarado con honestidad; hipótesis con problemas de falsabilidad y de línea de base.
Capítulo 2 — Marco Teórico	5,0	15 %	Bien organizado y pertinente; sin literatura arbitrada reciente, sin comparación de alternativas, con una atribución central no verificable.
Capítulo 3 — Marco Metodológico	5,2	15 %	Encuadre correcto y variables operacionalizadas; protocolo de medición incompleto y sin consideraciones éticas.
Capítulo 4 — Desarrollo	4,3	15 %	Arquitectura bien concebida y §4.6 destacable; código inejecutable, control de seguridad mal fundado y contradicciones internas.
Capítulo 5 — Resultados y análisis	3,4	15 %	Sección de limitaciones honesta; tabla principal contradictoria, error aritmético en el hallazgo central y ausencia de discusión.
Capítulo 6 — Conclusiones	5,0	8 %	Recomendaciones y líneas futuras de buena calidad; conclusiones que reiteran en lugar de interpretar.
Referencias y glosario	4,0	7 %	Corpus pertinente pero desactualizado, con huérfanas en ambos sentidos, orden roto y una entrada corrupta.
Tablas y figuras	2,2	5 %	Cero figuras; siete tablas como texto plano, una de ellas ilegible.
Anexos	1,0	5 %	Los diez anexos son descripciones sin contenido; el código no es accesible.

4,3

 Calificación global
(promedio ponderado)

6,4

 Índice de escritura
científica

14

Hallazgos críticos

78

 Hallazgos totales
documentados

La calificación global es el promedio ponderado de la tabla anterior. El índice de escritura se computa por separado (sección 13) y no integra el promedio: mide la forma, no el contenido, y su valor —claramente superior al global— es precisamente el dato que caracteriza a este trabajo: está bien escrito y mal documentado.

16. Dictamen

DICTAMEN DEL TRIBUNAL

Requiere una revisión profunda antes de la defensa

Calificación global: **4,3 / 10**

El trabajo **no es rechazable en su concepción**. El problema está correctamente identificado, la solución es la adecuada, las decisiones de diseño están bien argumentadas y hay tramos —el planteamiento del §1.2, la justificación del modelo Lead-to-Sale en §2.1, la declaración de limitaciones en §5.4, el protocolo de uso de IA en §4.6 y las recomendaciones de §6.2— que están al nivel de un buen trabajo final. La redacción, medida objetivamente, obtiene 6,4 sobre 10, un punto y medio por encima del global.

Lo que impide recomendarlo para defensa en su estado actual es que **el documento no acredita lo que afirma**. Un tribunal que quiera verificar cualquier resultado del capítulo 5 se encontrará, en cada caso, con una remisión a un anexo vacío. Un tribunal que quiera inspeccionar la arquitectura encontrará dos páginas de prosa y ninguna figura. Un tribunal que revise la Tabla 6 encontrará una contradicción interna; que verifique el 95 % encontrará que son 99,3 %; que lea el código del §4.2 encontrará que no puede ejecutarse en el stack declarado; y que lea §4.4 encontrará descrito como control de seguridad algo que no lo es.

La distinción importa porque determina el tipo de corrección necesaria. No se pide rehacer el desarrollo ni reformular la investigación: se pide **incorporar la evidencia que el proyecto ya generó y corregir afirmaciones que están objetivamente mal**. Esa es una tarea de semanas, no de meses.

16.1 Condiciones mínimas para recomendar la defensa

Los siguientes seis puntos se consideran bloqueantes. Su resolución llevaría la calificación estimada al rango 6,5–7,5:

1. **Poblar los diez anexos con su contenido real** (C-01): capturas de Lighthouse, docker-compose.yml, capturas de los cuatro workflows de n8n, matriz de casos de prueba, guion de entrevista, diagrama de Gantt, reporte de actividad 2025.
2. **Insertar un mínimo de seis figuras en el cuerpo** (C-02), incluyendo obligatoriamente el diagrama de arquitectura de cuatro capas y el diagrama de secuencia del flujo de leads.
3. **Corregir la Tabla 6 y el cálculo del 95 %** (C-03, C-04), republicando la distribución completa de tiempos y separando éxito de procesamiento de éxito de entrega.
4. **Reemplazar el fragmento de código por el código real del repositorio** (C-05, C-07) y reformular §4.4 reconociendo el límite del control de clave en cliente e incorporando controles del lado del servidor (C-06).
5. **Incorporar una sección de protección de datos personales y consideraciones éticas** (C-09, C-10).
6. **Reconstruir las siete tablas con estructura tabular real y regenerar el índice** (C-11, C-14).

16.2 Plan de corrección por fases

Fase	Esfuerzo estimado	Acciones	Efecto esperado
1 Evidencia	2-3 jornadas	Poblar los diez anexos. Insertar las seis figuras mínimas en el cuerpo. Exportar los cuatro workflows de n8n en JSON y anexarlos. Publicar el repositorio o anexar el código no sensible.	Resuelve C-01, C-02, C-12. Es la fase de mayor retorno: convierte todo el trabajo en verificable.
2 Corrección factual	1-2 jornadas	Recalcular el porcentaje de reducción logística en los cuatro lugares. Republicar la Tabla 6 con distribución completa. Sustituir el código de §4.2 por el real. Reformular §4.4. Regenerar el índice y reconstruir las siete tablas.	Resuelve C-03, C-04, C-05, C-06, C-07, C-11, C-14. Elimina toda contradicción interna verificable.
3 Rigor metodológico	3-4 jornadas	Medir la línea de base del proceso manual de leads o reformular H1(a) como criterio de aceptación. Añadir sección de protección de datos y de consideraciones éticas. Alinear las declaraciones sobre H1 y H2. Sustituir «significativamente» por magnitudes. Añadir IC al 0 % de error.	Resuelve C-08, C-09, C-10, A-04, A-07, A-08. Cierra la brecha entre lo medido y lo afirmado.
4 Marco y forma	3-5 jornadas	Incorporar 8-12 artículos arbitrados 2022-2026 y documentar la estrategia de búsqueda. Añadir matriz comparativa de plataformas y tabla de costo total de propiedad. Corregir los defectos APA de la lista de referencias y la entrada corrupta del glosario. Pasada de estilo con techo de 30 palabras por oración.	Resuelve C-13, A-05, A-06, A-11, A-12, A-15 a A-20 y la mayor parte de los hallazgos medios y bajos.

16.3 Preguntas probables del tribunal

Con independencia de las correcciones, conviene que los autores lleguen a la defensa con respuesta preparada para las siguientes, que se desprenden directamente de los hallazgos críticos:

- ¿Puede mostrarnos ahora el diagrama de arquitectura y los cuatro workflows de n8n?
- La Tabla 6 declara 100 % de éxito y también un fallo en 50 ejecuciones. ¿Cuál de las dos cifras es la correcta?
- Si el proceso manual toma 600 segundos y el automatizado 4,1, ¿cómo se obtiene una reducción del 95 %?
- Si la clave del webhook viaja desde el navegador, ¿qué impide que cualquier visitante la lea y envíe leads falsos?
- El código de §4.2 usa `process.env.NEXT_PUBLIC_`. ¿Cómo se resuelve esa variable en un build de Vite?
- ¿Cuál era el tiempo del proceso manual de atención de una consulta comercial, medido end-to-end, contra el que comparan los 8,3 s?
- ¿Qué tratamiento se dio a los datos personales de los clientes almacenados en PostgreSQL y enviados por WhatsApp?
- ¿Por qué dos motores de base de datos en una organización con recursos limitados?

Observación final para el director de tesis. La distancia entre la calificación de forma (6,4) y la de fondo (4,3) es, en este caso, un diagnóstico en sí misma. Los autores saben escribir, saben diseñar una arquitectura y saben declarar honestamente las limitaciones de lo que midieron —\$5.4 y \$1.7 lo demuestran—. Lo que no hicieron fue cerrar el documento: los anexos quedaron como marcadores de posición, el índice como borrador, las tablas sin formatear y los números sin una última verificación. Es el patrón de un trabajo entregado en su penúltima versión. La recomendación operativa es tratar las fases 1 y 2 del plan como una única entrega de una semana y volver a evaluar sobre esa base, antes de decidir la fecha de defensa.